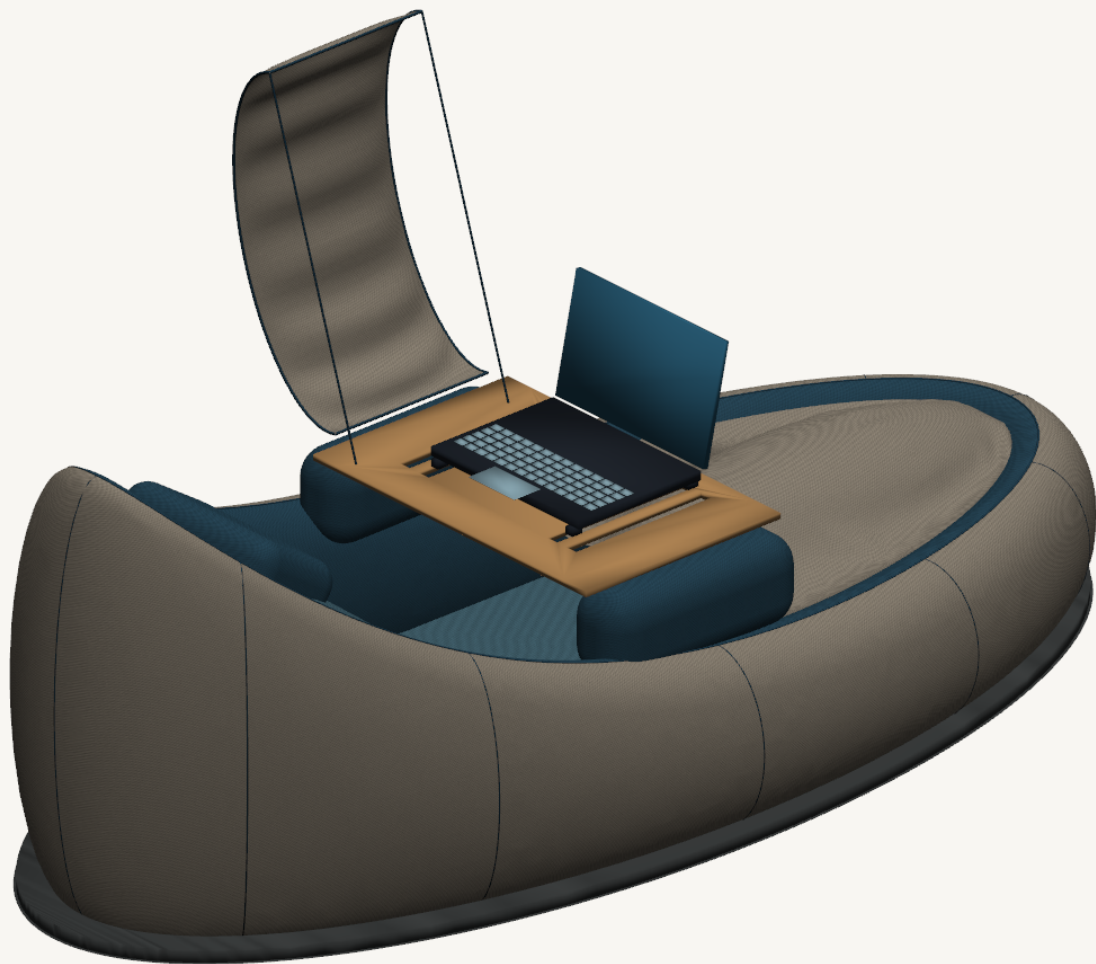


Кожух без подогрева. Открываем клавиатуру.

Новые геометрические состояния, собственный численный опыт ткани и подлинные захваты экрана.



Что изменилось

0 Вт — отдельный нагрев рук удалён. В кожухе нет нагревателя и проводки.

105° — открывание вбок на тканевой петле. Клавиатура и экран остаются перед пользователем.

Без ножек и рамы. Наружные оболочки и дно задают мягкий напольный кокон. Полка — съёмная жёсткая вставка.

Фактический результат: OpenCASCADE + Python/Numba + VTK + Inkscape. CLO, Rhino/ExactFlat, Lectra и VStitcher не запускались. Ни один рисунок в этом отчёте не сгенерирован по текстовому описанию.

Какие программы удалось задействовать

Разделяем реально выполненную работу, неудавшиеся попытки и данные для будущего импорта.

Средство	Статус этой сессии	Полученный результат
CLO; Rhino + ExactFlat	Не запущены. Установок и подключения нет. Штатная платформа не Linux [1, 2].	Нет .zprj/.3dm и нет скриншотов этих программ.
Lectra; VStitcher	Нет установленной программы или доступной интеграции.	Их физические решатели и выпуск лекал не выполнялись.
Blender	Попытка загрузки/установки не завершилась.	Нет .blend; отсутствие результата не маскируется обменным OBJ.
CadQuery 2.8 / OpenCASCADE	Выполнено	Гладкие поверхности, исходные твёрдые детали, три STEP-сборки и повторный импорт.
Python 3.13 / NumPy / Numba	Выполнено	Три расчёта драпировки; координаты, сетки, закрепления и журналы.
VTK 9.6.2 / Inkscape 1.4	Выполнено	Отображение моделей, захват X11-экрана; открытие и экспорт SVG-лекал.

Это не равнозначная замена CLO

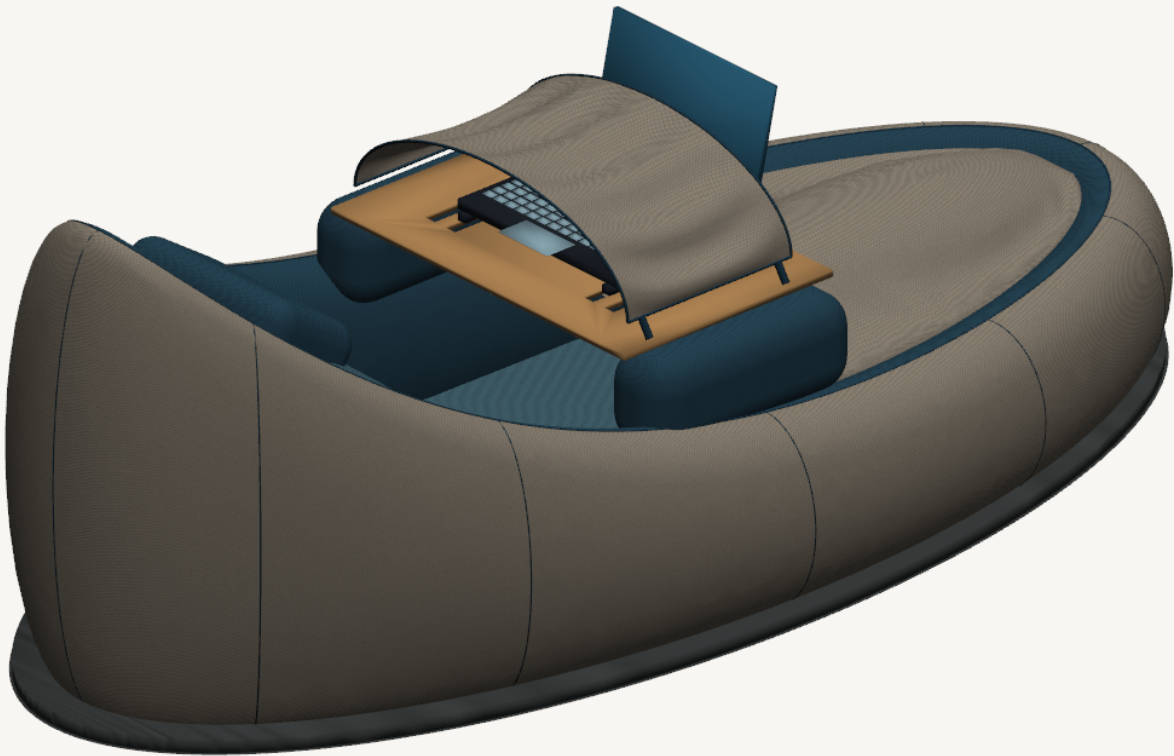
В этом пакете нет симуляции сборки всех сшитых панелей, откалиброванных свойств ткани или сжимаемого наполнителя. Задача была сужена до геометрии пассивного кожуха, пробной драпировки и подготовительных лекал.

Перенос, а не родной проект

STEP — поверхности и твёрдые детали. OBJ — статические сетки в мм. DXF/SVG — черновые плоские контуры. Швы, реальные материалы и физическую постановку придётся создавать в целевой системе; импорт туда здесь не проверен.

Рабочее положение: пассивный закрытый кожух

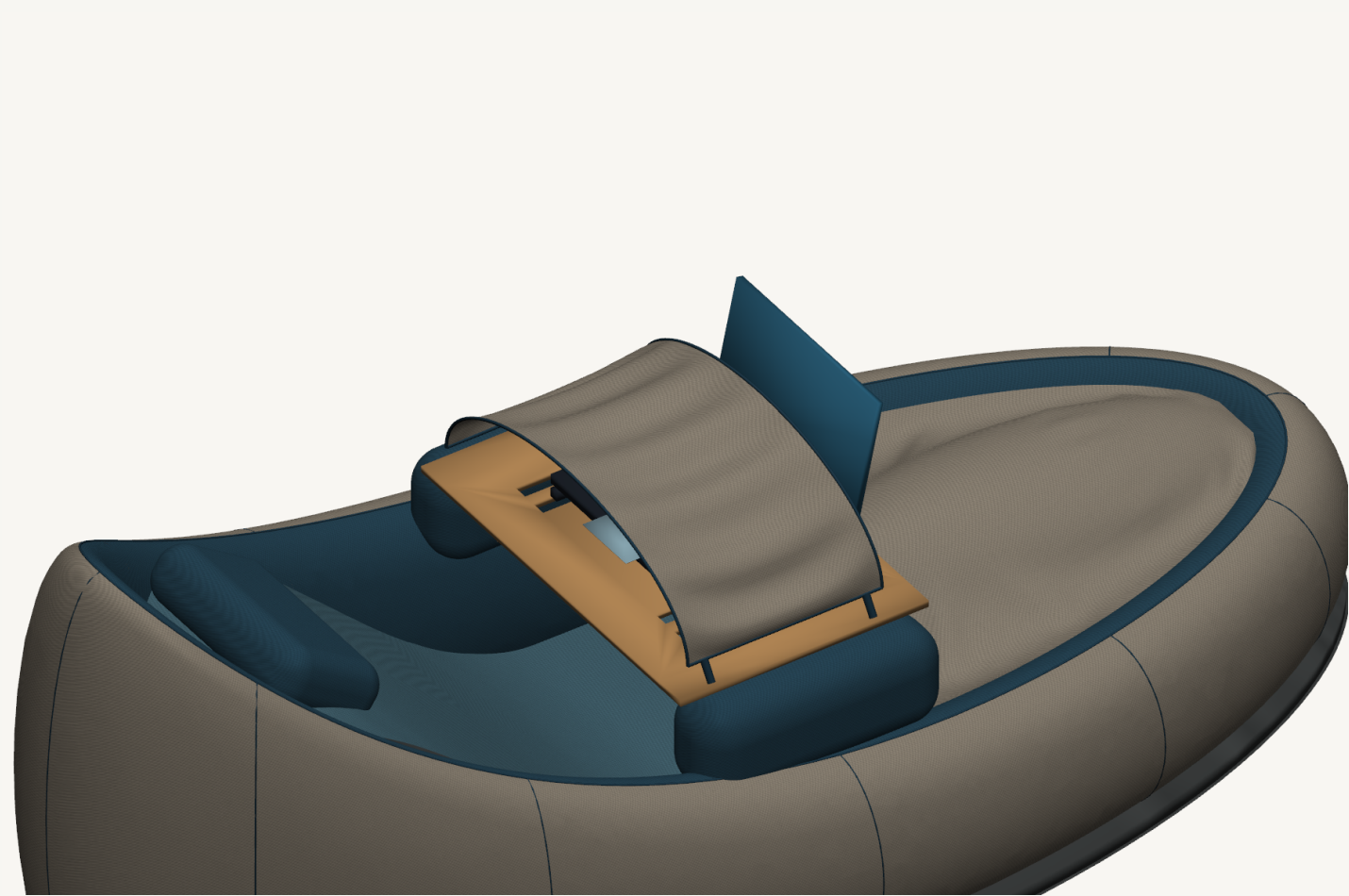
Изображение получено из текущей модели R04. Внешний вид не является доказательством расчёта набивки.



Материалы заданы по назначению. Бежевые поверхности — тканевые оболочки; синие — подкладка/мягкие опоры. Тёмное дно — ткань и гибкая подложка 26 мм, не жёсткая плита. Корпус и матрас показаны в номинальной форме без нагрузки человека.

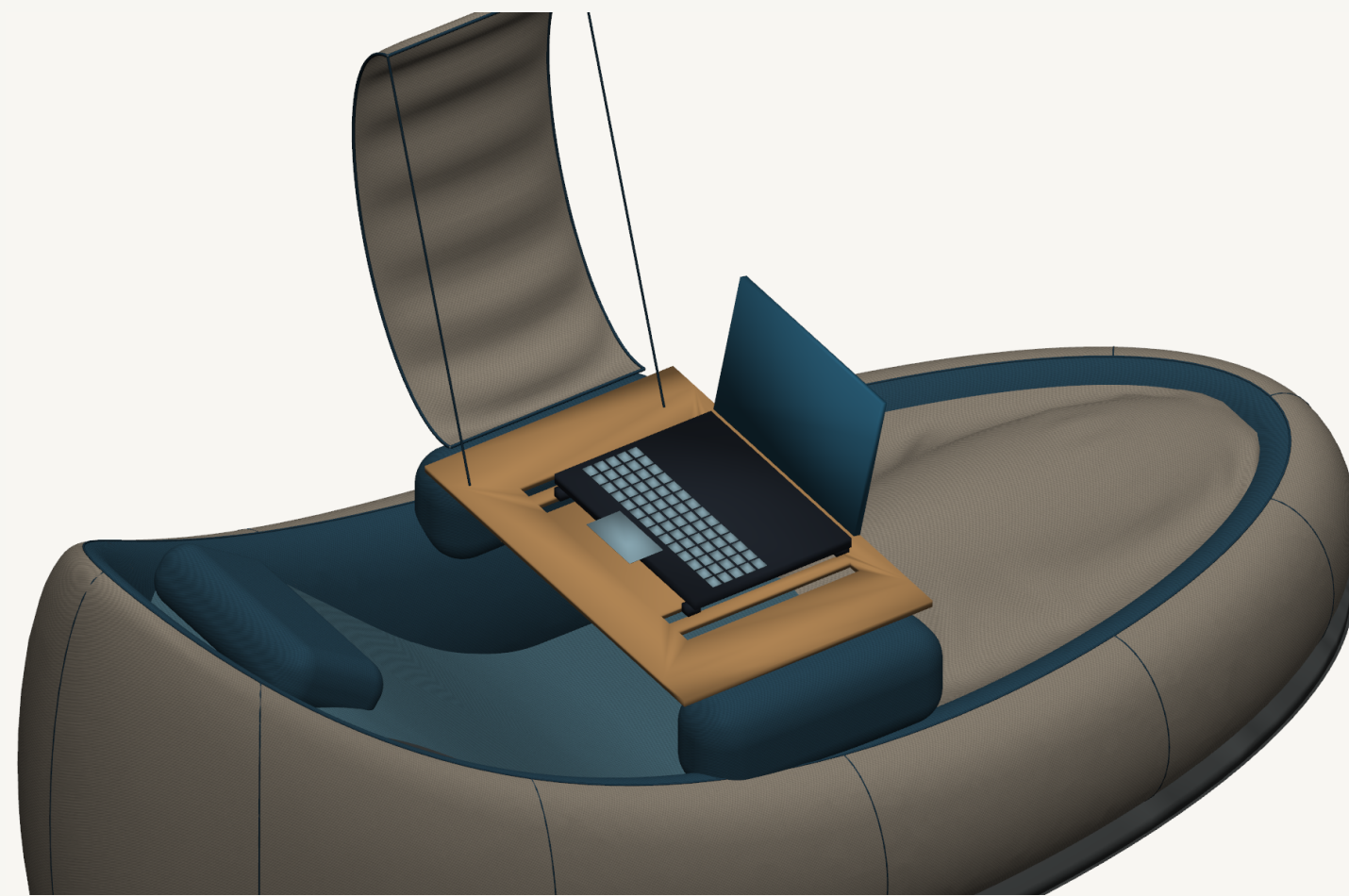
Откидывание вбок: смотреть на руки можно

Драпированная закрытая сетка повёрнута кинематически. Динамика складывания ткани не моделировалась.



ЗАКРЫТО / 0°

Две съёмные упругие дуги поддерживают только кожух. Одна продольная кромка соединена тканевой петлёй, противоположная освобождается вручную. В открытом положении предусмотрены две регулируемые ограничительные ленты.



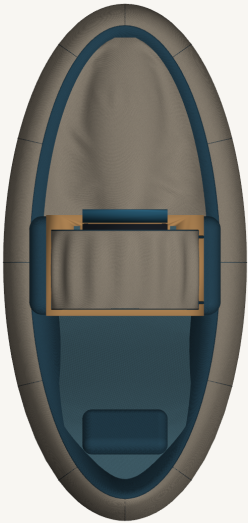
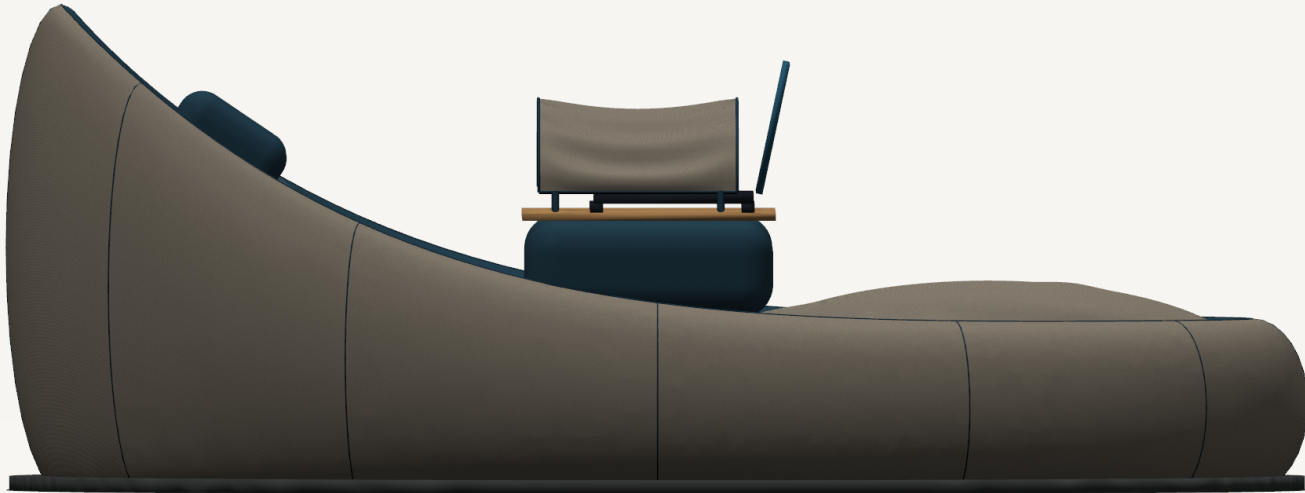
ОТКРЫТО / 105°

Ось петли: $x = 965...1325$ мм; $y = +335$ мм; $z = 545$ мм. Во время поворота верхняя точка достигает примерно **1220 мм** от пола; по стороне открывания поверхность выходит до $y = +603$ мм.

Проверка обзора: из точки глаза (460; 0; 1000) мм проверено 120 лучей к клавиатуре. Закрытый кожух перекрывает 34 точки, открытый — 0. Проверялся только кожух, а не все части тела/ноутбука и не все ростовые группы.

Габариты, полка и вентиляционные зазоры

Все размеры ниже — размеры геометрической модели, не допуски реального швейного изделия.



Параметр	R04
Номинальный корпус Д × Ш × В	2360 × 1114 × 880 мм
Полка Д × Ш × Т	460 × 720 × 12 мм
Подъём ноутбука над полкой	16 мм
Расстояние от кожуха до экрана по Х	34.1 мм
Нагреватель / кабель кожуха	Отсутствуют

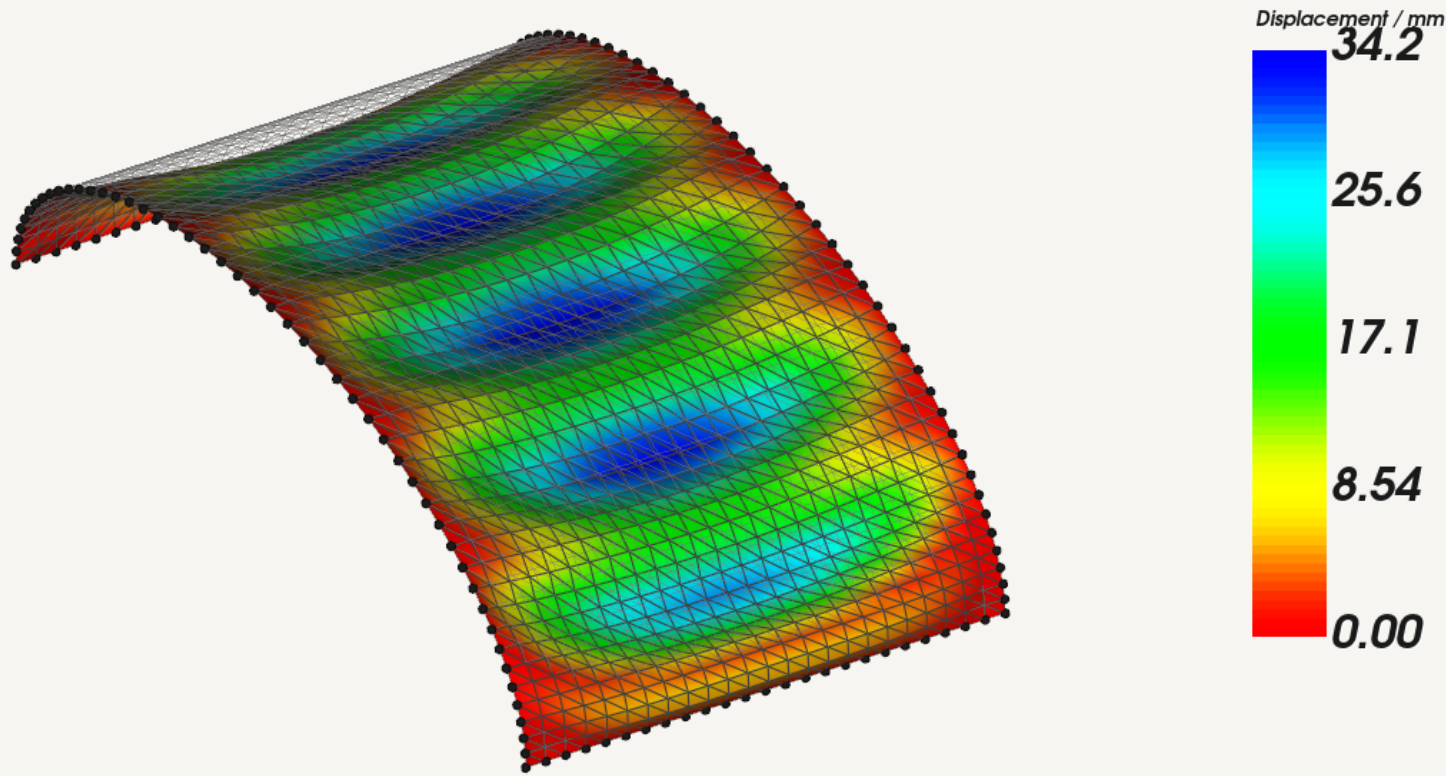
Торцы кожуха открыты. Необходимо проверить расположение воздухозаборников и выхлопов конкретного ноутбука. Наличие зазоров не доказывает достаточный расход воздуха, комфорт рук или отсутствие перегрева.

Численный опыт № 1 — драпировка кожуха

Собственная сеть податливых ограничений расстояний по принципу XPBD [3], не физический движок CLO.

hood / computed cloth mesh

Gray: initial mesh Black nodes: fixed Color: displacement



Uncalibrated fabric; fixed support; no self-collision or foam mechanics

Что именно рассчитано

Тканевая сетка под действием тяжести провисает между неизменяемыми опорами. Серым показана исходная сетка, цветом — конечная; шкала означает перемещение, **не напряжение**.

Что этим не подтверждается

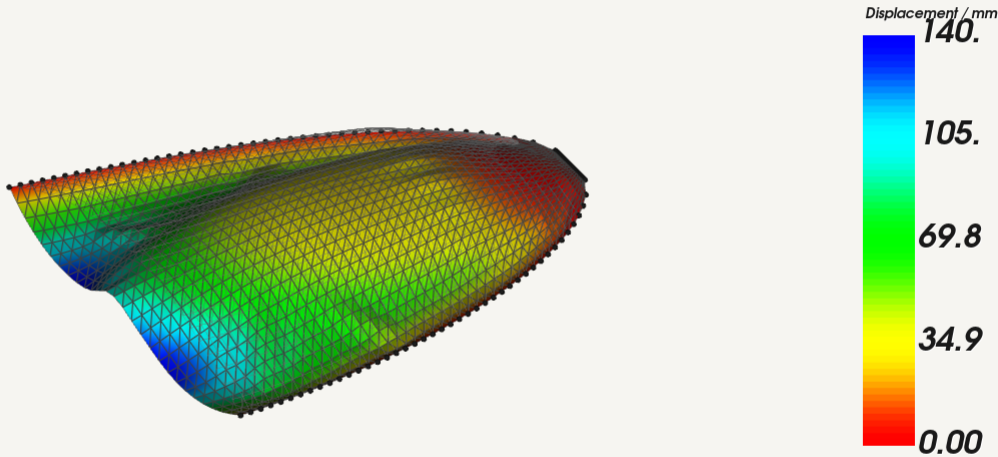
Параметры не измерены на образце ткани. Изгиб задан приближённо через связи, самоконтакта и трения нет. Дуги и крепления не деформируются. Малый сдвиг последнего шага не означает физической достоверности.

Вход / результат	Значение
Узлы / треугольники	1225 / 2304
Закрепления	Оба торца + две боковые кромки
Площадь / поверхностная масса	0,291 м² / 0,35 кг/м²
Расчётная длительность	2,0 с; 240 шагов
Максимальное перемещение	34.15 мм
Перемещение последнего шага	0.0043 мм

Численные опыты № 2 и № 3 — покрывала

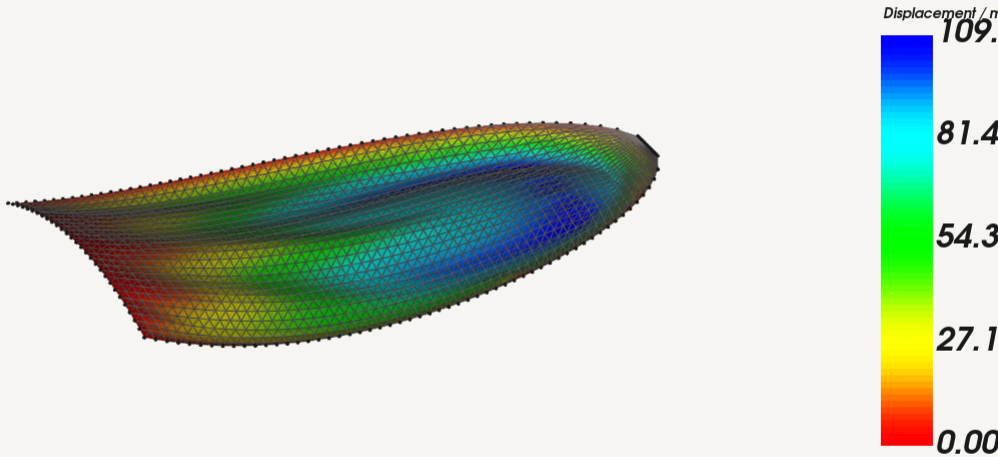
Неподвижные аналитические опоры задают габарит ног/тела. Это не нагруженная модель человека или наполнителя.

foot_quilt / computed cloth mesh
Gray: initial mesh Black nodes: fixed Color: displacement



Uncalibrated fabric; fixed support; no self-collision or foam mechanics

sleep_quilt / computed cloth mesh
Gray: initial mesh Black nodes: fixed Color: displacement



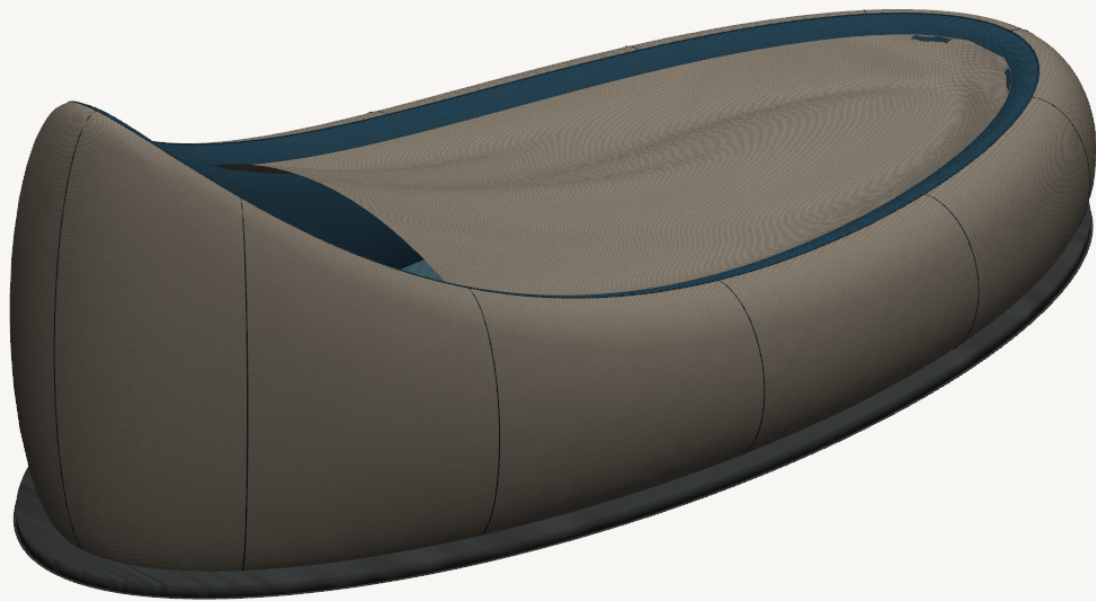
Uncalibrated fabric; fixed support; no self-collision or foam mechanics

Показатель	Ножное покрывало	Спальное покрывало
Сетка: узлы / треугольники	1247 / 2352	1653 / 3136
Расчётная длительность	2,5 с; 300 шагов	2,5 с; 600 шагов
Максимальное перемещение	139.66 мм	108.52 мм
Сдвиг за последний шаг	0.0105 мм	0.0130 мм

Отрицательный результат сохранён. Первый расчёт спального покрывала оставался неустойчивым: 11,80 мм за последний шаг. После уменьшения шага до 1/240 с и искусственного затухания скорости 0,70 за шаг получено 0,013 мм. Это численная стабилизация, а не измеренное демпфирование ткани.

Спальное положение и граница модели наполнителя

Полка и кожух сняты, верх прикрыт отдельным покрывалом. Головное отверстие остаётся открытым.



Наполнитель пока не рассчитан

Форма борта и матраса задана как гладкая опорная оболочка. Гранулы не пересыпаются, пена не сжимается под человеком. Поэтому по этой модели нельзя утверждать, что спинка удержит нужный угол или таз не продавит дно.

Отдельная 1D-проверка чувствительности

Условная нелинейная пена: 400 Н, 0,12 м², слой 100 мм. При произвольно принятых $E = 10 / 20 / 40$ кПа получено сжатие 19,1 / 12,1 / 7,1 мм. Это не подбор марки пены и не измеренные параметры.

Для рабочего наполнителя нужны испытания выбранных тканей и камер: масса/объём засыпки, зависимость нагрузки от осадки, восстановление и остаточная деформация. После калибровки — совместный контакт «тело — чехол — наполнитель — пол». Параметр Pressure в CLO сам по себе такую модель не заменяет [4].

Черновая развёртка: есть ограничение по искажению

24 панели оболочек получены из тех же 3D-поверхностей. Это собственный расчёт, а не результат ExactFlat.



29 определений деталей

12 наружных панелей + 12 панелей подкладки; 5 определений кожуха, петли, кулисок и лент. Количества повторяющихся деталей указаны отдельно.

DXF и SVG содержат контуры и припуски 12 мм. Обзор слева — разные масштабы деталей, **не маркер раскладки на ткани**.

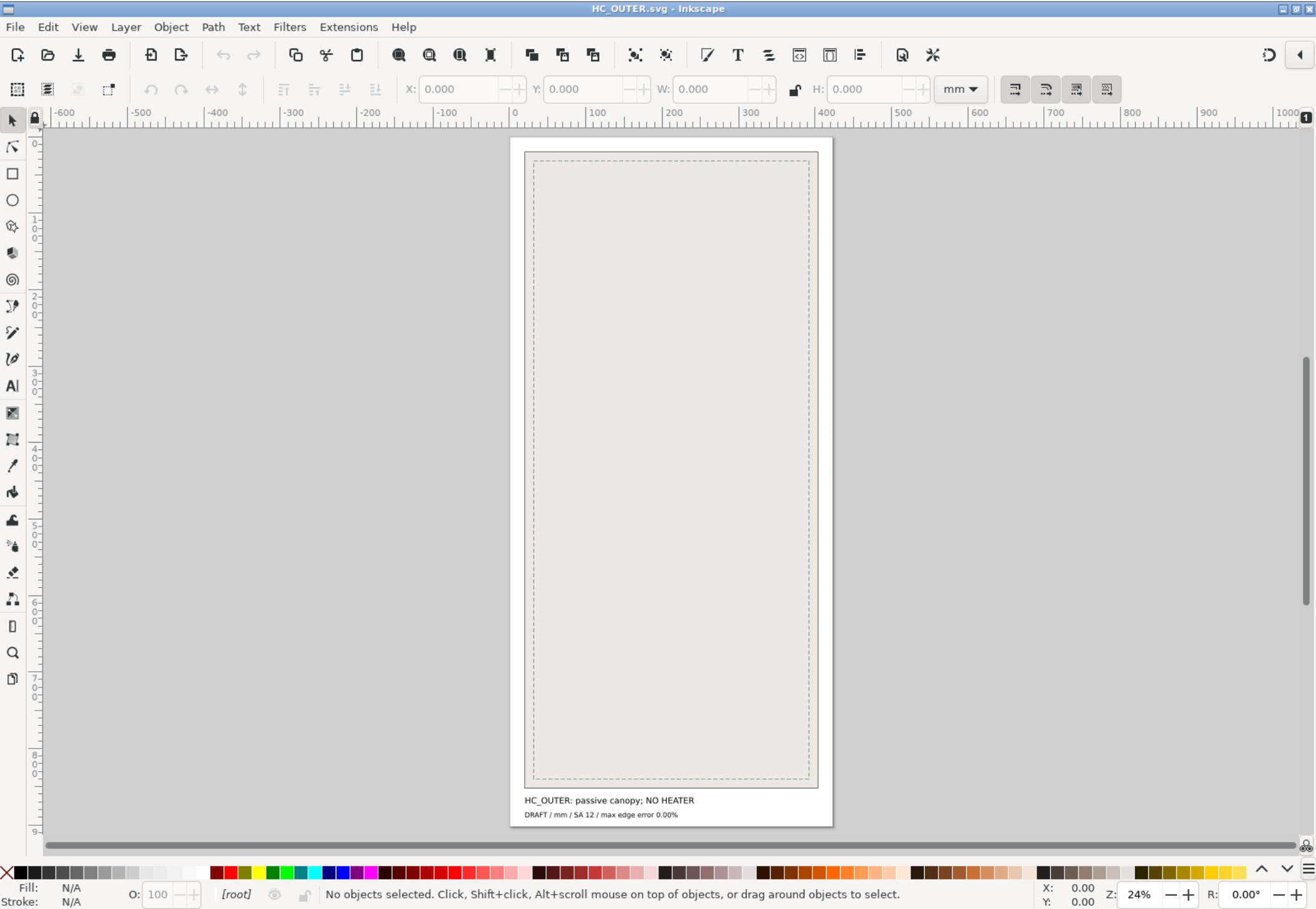
В ПОШИВ НЕ ВЫПУСКАТЬ

Максимальное относительное изменение ребра при развёртке оболочки — **8,61%**. Нужны дополнительные швы/вытачки, выбор ткани и проверка сопряжённых кромок. Нулевая ошибка DXF-аудита не означает правильной посадки чехла.

Полный раскрой матраса, наполнителей и обоих покрывал в этой ревизии не выпущен.

Лекало пассивного кожуха — реальный Inkscape

Захват экрана X11 после открытия SVG и команды «страница целиком». Интерфейс программы не нарисован.



Номинальная развёртка

Панель до драпировки — развёртываемая цилиндрическая поверхность.

Линия стачивания: **360 × 808.1 мм.**

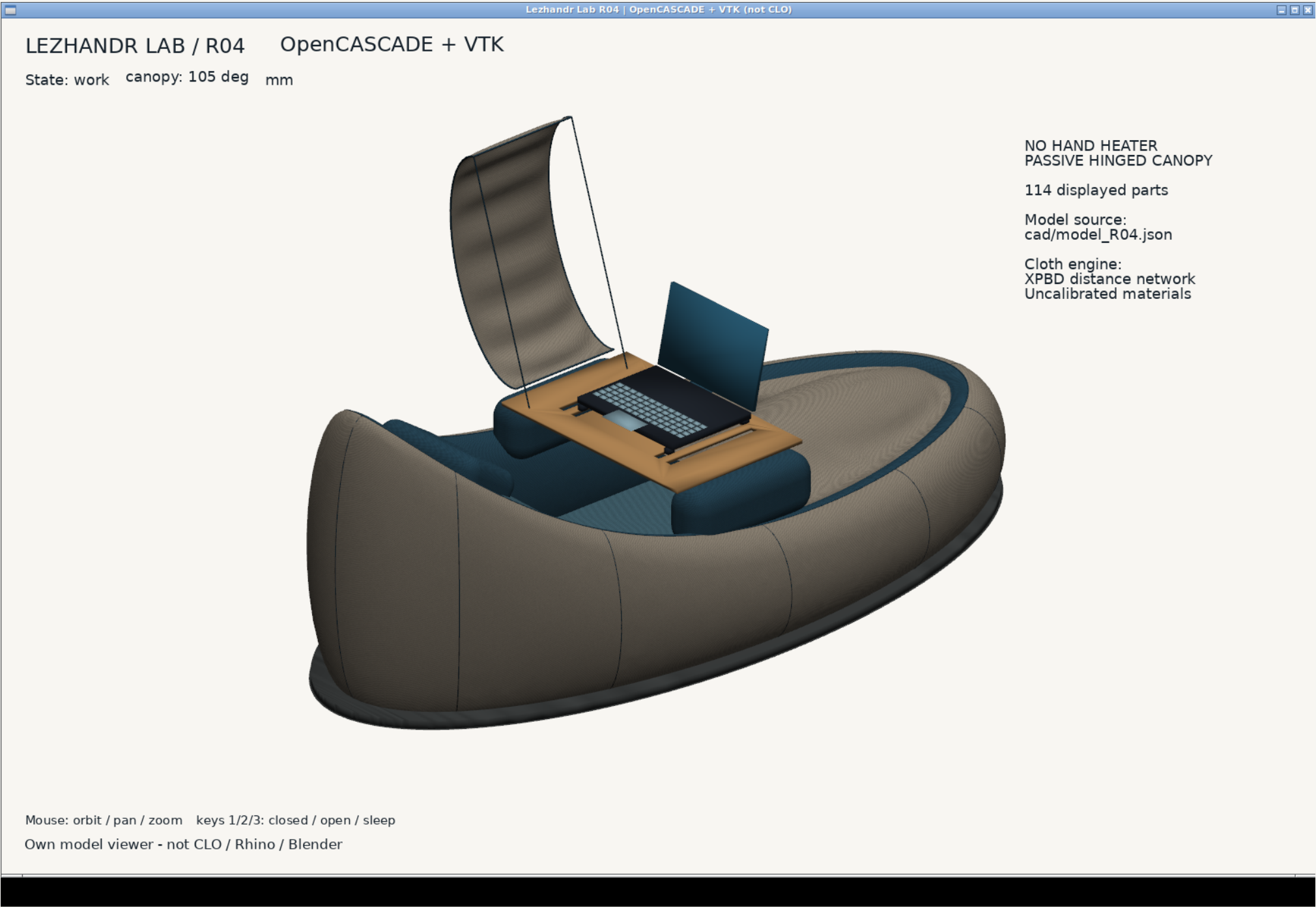
С припуском 12 мм: **384 × 832.1 мм.**

Два текстильных слоя, кулиски дуг, продольная петля и ограничительные ленты — отдельные определения деталей.

Это размерный макет для примерки. Припуски не учитывают усадку, толщину конкретного пакета, посадку швов и реальную жёсткость материала. Нагревательная кассета и кабельный ввод отсутствуют.

Подлинный просмотр и выполненные проверки

Ни скриншот, ни успешный импорт STEP не подтверждают пригодность изделия для нагрузки и нагрева.



46 / 46 проверок

Проверены уникальность деталей, отсутствие зоны рук в модели, конечность координат, закрепления, сдвиг последнего шага, аудит 29 DXF, обзор клавиатуры и три повторных импорта STEP.

Скриншот слева — собственный VTK-просмотрщик. Клавиши 1/2/3 переключают закрытое / открытое / спальное состояние.

Что не менялось

Прошивка, платы, мобильное и настольное приложения R02 не переработаны. Старый канал рук нельзя считать отключённым в старой прошивке лишь потому, что его нет в новой CAD-модели. Вышивка R03 не менялась.

Следующие проверки: прочность дуг и лент; устойчивость полки; выход из кокона; сжатие наполнителя; вентиляция конкретного ноутбука. Электрические узлы корпуса необходимо согласовать отдельно. Режим сна здесь без нагрева.

Файлы, воспроизведение и источники

Пакет R04 содержит модели, исходники и результаты. Неподтверждённые действия не названы выполненными.

Состав пакета

- cad/** — три STEP и база модели JSON.
- exchange/** — три статических OBJ в мм и обзорный DXF 1:1.
- patterns/** — SVG/DXF отдельных деталей, соответствие вершин 3D↔2D, искажения.
- simulation/** — исходные и конечные сетки, закрепления, траектория решения; сохранён неустойчивый опыт.
- source/** — генераторы геометрии, ткани, развёртки, отчёта и реальный просмотрщик.
- screenshots/** — захваты X11 VTK и Inkscape.
- tests/** — результаты проверок и версии среды.

Запуск

Python-окружение с зависимостями requirements.txt. Основные команды:

```
python source/build_study.py
python source/make_patterns.py
python source/render_model.py
python source/check_package.py
python source/viewer.py --state open
```

После изменения материала очистить соответствующий кеш simulation/*_drape.npz и *_metrics.json. Подробные оговорки и порядок передачи в промышленный CAD — README_RU.md и docs/LIMITATIONS_RU.md.

Первичные источники

- [1] CLO: системные требования, сентябрь 2026.
- [2] McNeel: Rhino 8, системные требования.
- [3] Macklin, Müller, Chentanez, 2016. XPBD: Position-Based Simulation of Compliant Constrained Dynamics.
- [4] CLO: Pressure; раздувание замкнутых тканевых объёмов.
- [5] CLO: Physical Property, настройка свойств ткани.

Связь с источниками

Источники [1, 2] описывают платформы программ; [3] — принцип податливых ограничений. Собственная реализация использует упрощённую сеть расстояний и искусственное затухание, а не полную модель материала из статьи. [4, 5] объясняют, почему для достоверной тканевой модели нужны измеренные свойства и отдельная постановка наполнителя.

Итог: пассивный откидной кожух и обменные модели готовы для следующего этапа проектирования. Моделирование именно в CLO/ExactFlat, проверенный наполнитель и производственный раскрой остаются невыполненной частью задачи.